1　連結性と弧状連結性

Definition 1.1. (位相空間の連結性) 位相空間 $(X, \mathcal{O})$ が連結であるとは、X の部分集合であって、$(X, \mathcal{O})$ の開集合かつ閉集合であるものが、空集合 $\emptyset$ と全空間 X のみであることをいう。

Lemma 1.2. 位相空間 $(X, \mathcal{O})$ が連結であることと、以下の性質が成り立つことは同値である。もし $U, V \in \mathcal{O}$ が空でない開集合であり、$X = U \cup V$ ならば、$U \cap V \neq \emptyset$

Proof. 待遇を示す。$U \in X$ を空でない、全空間と等しくない部分集合とし、この集合は開集合かつ閉集合であると仮定する。このとき、$V = X \backslash U$ とすると、U と V はどちらも開集合となり、$X = U \cup V$、$U \cap V = \emptyset$ となる。逆を示す。$X = U \cup V$ と $U \cap V = \emptyset$ を満たす X の空でない、また全空間と等しくない開集合 U, V について、$U = X \backslash V$ が成り立つ。したがって、U は開集合かつ閉集合となる。 □

Definition 1.3. $(X, \mathcal{O})$ を位相空間とする。X の空でない部分集合 A に対して、

$$\mathcal{O}_A = \{U \cap A \,|\, U \in \mathcal{O}\}$$

と定めると、$\mathcal{O}_A$ は A の一つの位相である。この位相 $\mathcal{O}_A$ を集合 A 上の $\mathcal{O}$ に関する相対位相という、また、位相空間 $(A, \mathcal{O}_A)$ を、位相空間 $(X, \mathcal{O})$ の部分空間という。

Remark 1.4. $(X, \mathcal{O})$ を位相空間、A を $(X, \mathcal{O})$ の部分集合とする。Lemma 1.2 を用いることで、集合 A が連結であることの定義は、以下の性質を満たすことである。もし U, V が X の開集合であり、$A \cap U \neq \emptyset$ と $A \cap V \neq \emptyset$ を満たし、$A \subset U \cup V$ ならば、$A \cap U \cap V \neq \emptyset$ が成り立つ。

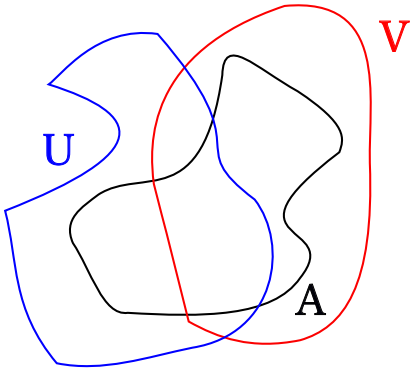

図 1　A が連結集合であるとき

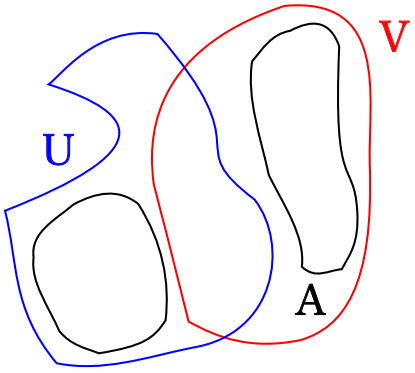

図 2　A が連結集合でないとき

Definition 1.5. 位相空間 X が弧状連結であるとは、任意の $x_0, x_1 \in X$ に対して、ある連続写像 $f : [0, 1] \to X$ が存在して、$f(0) = x_0$ かつ $f(1) = x_1$ が成り立つことをいう。$[0, 1]$ には $\mathbb{R}$ の部分集合としての通常の位相が入っているものとする。f あるいは f の像 $f([0, 1])$ をパスと呼ぶ。